



CondoHub

Plataforma mobile de governança residencial voltada à transparência, organização e participação dos moradores na gestão condominial.

PROJETO ESG · PILAR PRINCIPAL: GOVERNANÇA

Aplicativo Android nativo desenvolvido em Kotlin com Jetpack Compose, composto por 11 telas e integrado a uma API pública de previsão do tempo.

INTEGRANTES DO GRUPO

Vitor Augusto Brenguere da Silva	RM568061
Breno Laurentino da Silva	RM567249
Julia Silva de Azevedo	RM567533
Yuri Lima Lucena Travassos de Luna	RM567746

DATA DE ENTREGA 02.09.2026

REPOSITÓRIO <https://github.com/Juubb/CondoHub>

1. Objetivo do aplicativo

O **CondoHub** é uma plataforma mobile de governança residencial. Seu objetivo é centralizar, em um único aplicativo, as informações e os processos de decisão de um condomínio, dando ao morador acesso direto ao que hoje circula de forma dispersa.

O problema

Informações de condomínios costumam ficar espalhadas entre grupos de WhatsApp, murais do hall, comunicados impressos e o caderno da portaria. Essa dispersão gera três efeitos:

- o morador não encontra a informação quando precisa dela;
- decisões coletivas dependem de presença física em assembleia, o que reduz a participação;
- pedidos e reclamações não deixam rastro, o que dificulta a cobrança e a prestação de contas.

A solução

O aplicativo reúne notícias, eventos, regras, reservas de espaços, manutenções, informações de garagem e processos de participação em uma única plataforma. Cada solicitação gera um **protocolo**, e as decisões coletivas passam a acontecer por **votação registrada no aplicativo**, com resultado parcial visível a todos.

Resumo do valor entregue: o morador deixa de depender de terceiros para saber o que acontece no condomínio, e a administração passa a ter um registro rastreável de solicitações e decisões.

2. Tecnologia escolhida

O projeto foi desenvolvido como **aplicativo Android nativo**, utilizando a stack oficial recomendada pelo Google para desenvolvimento moderno na plataforma.

ITEM	ESCOLHA	MOTIVO
Plataforma	Android nativo	Equipamento disponível para desenvolvimento e teste é Windows + Android
Linguagem	Kotlin 2.0.21	Linguagem oficial do Android, com null safety e corrotinas nativas
Interface	Jetpack Compose	Toolkit declarativo atual; menos código que XML e recomposição automática
Design	Material 3	Componentes prontos e acessíveis, com identidade visual customizada
Navegação	Navigation Compose 2.8.4	Pilha de telas com passagem de parâmetros e botão voltar do sistema
Rede	HttpURLConnection + org.json	Ambos nativos do Android: evita dependências externas e reduz o tamanho do APK
Assincronia	Kotlin Coroutines	Consulta à API roda em Dispatchers.IO, sem travar a interface
Persistência	Estado em memória	MVP sem back-end, conforme o enunciado permite
SDK mínimo	API 24 (Android 7.0)	Cobre praticamente toda a base de aparelhos em uso
SDK alvo	API 35 (Android 15)	Versão atual exigida pela Play Store

Arquitetura

O código está organizado por responsabilidade, o que facilita localizar e evoluir cada parte:

```

app/src/main/java/com/example/condohub/
├─ MainActivity.kt           Ponto de entrada + NavHost com as 11 rotas
├─ navegacao/
│   └─ Navegacao.kt        Constantes de rota e títulos da barra superior
├─ modelo/
│   └─ Modelos.kt           Classes de dados (Evento, Pauta, Reserva, ...)
├─ dados/
│   ├── Repositorio.kt      Fonte de dados em memória, observável pelo Compose
│   └─ PrevisaoApi.kt       Consumo da API externa de previsão do tempo
└─ ui/
    ├── theme/              Cores, tipografia e tema do app
    ├── componentes/        Peças reutilizadas (barra, selos, listas)
    └─ telas/               As 11 telas do aplicativo

```

O `Repositorio` usa `mutableStateListOf`, o que faz com que qualquer alteração feita pelo usuário — votar, reservar, criar evento — redesenhe automaticamente as telas que dependem daquele dado, sem código extra de atualização.

3. Aplicação no contexto ESG

O CondoHub atua nos três pilares do ESG, com foco principal em **Governança**. O condomínio é, na prática, uma organização com orçamento, corpo eleito, assembleia e prestação de contas — o que torna o pilar G o mais natural e o mais demonstrável.

G**PILAR PRINCIPAL****Governança**

Torna transparentes e rastreáveis os processos de decisão e de cobrança:

- **Assembleia digital:** votação por pauta, com resultado parcial em tempo real e possibilidade de alterar o voto até o encerramento — substitui a votação presencial de braços levantados;
- **Ocorrências com protocolo:** cada registro recebe um número (OC-2026-0001), dando comprovante ao morador e histórico à administração;
- **Regimento interno acessível:** as regras deixam de ficar apenas na portaria;
- **Corpo de eleitos identificado:** quem responde pelo condomínio, com cargo, unidade e mandato vigente;
- **Reservas registradas:** substituem o caderno da portaria, com protocolo e verificação de conflito.

S**PILAR SECUNDÁRIO****Social**

Melhora a comunicação e a convivência entre moradores, ampliando a participação na vida coletiva:

- agenda unificada de eventos, com resposta **Vou / Não vou** por unidade, que dá à administração o número real de presentes antes de contratar buffet ou montar mesas;
- **qualquer morador pode propor um evento**, e não apenas a síndica — a proposta vai direto ao mural;
- feira de trocas e atividades coletivas incentivam consumo consciente e vínculo entre vizinhos.

E**PILAR SECUNDÁRIO****Ambiental**

Presente em três pontos do aplicativo, sempre ligado a uma decisão concreta do condomínio:

- **coleta seletiva:** calendário semanal e guia de separação por lixeira, que reduzem a contaminação de recicláveis — principal causa de rejeito na triagem;
- **duas pautas ambientais em votação:** instalação de placas solares no telhado e contratação de coleta porta a porta, o que liga o pilar ambiental ao de governança;
- **vagas de carga para veículo elétrico** identificadas no mapa da garagem.

4. Descrição e funcionalidades das telas

O aplicativo possui **11 telas**, acima do mínimo de cinco exigido. Cada tela abaixo traz a captura da interface, suas funcionalidades e um comentário sobre a implementação.



Figura 1 – Tela Login

TELA 1 DE 11

Login

ui/telas/TelaLogin.kt

Porta de entrada do morador. Apresenta a identidade do aplicativo e valida os dados de acesso antes de liberar o painel.

FUNCIONALIDADES

- Campos de e-mail/CPF e senha, com a senha mascarada
- Validação local: campo vazio fica vermelho e exibe a mensagem do erro
- Mensagem de retorno na parte inferior (Snackbar) quando faltam dados
- Links para recuperação de senha e solicitação de acesso

Como o MVP não possui back-end, a autenticação é simulada: qualquer par de credenciais preenchido libera o acesso. O estado dos campos usa `rememberSaveable`, então o texto digitado sobrevive à rotação da tela.

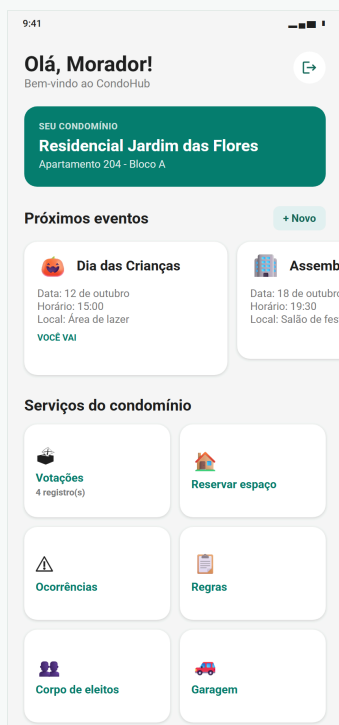


Figura 2 – Tela Home

TELA 2 DE 11

Home

ui/telas/TelaHome.kt

Painel principal. Reúne em uma só tela o que hoje fica espalhado em grupos de mensagem, murais e comunicados impressos.

FUNCIONALIDADES

- Cartão de identificação do condomínio e da unidade do morador
- Carrossel horizontal de eventos, arrastável com o dedo, com selo indicando se a unidade vai ou não vai
- Grade com os serviços do condomínio, cada um com contador de registros
- Lista de avisos e manutenções programadas
- Botão de sair, que limpa os dados da sessão

O carrossel usa `LazyRow`, que já é arrastável por padrão no Android e só monta os cartões visíveis. A grade é montada com `chunked(2)`, mantendo duas colunas mesmo se novos serviços forem acrescentados.

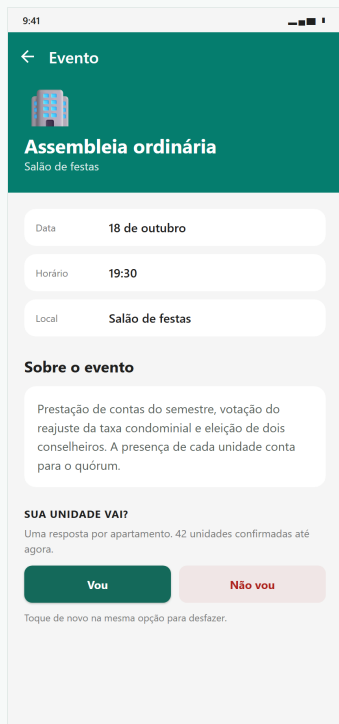


Figura 3 – Tela Detalhe do evento

TELA 3 DE 11

Detalhe do evento

`ui/telas/TeLaEvento.kt`

Abre ao tocar em um cartão do carrossel. Traz a descrição completa da atividade e permite confirmar presença.

FUNCIONALIDADES

- Faixa de destaque com ícone, título e local do evento
- Data, horário e local em cartões separados
- Descrição completa da atividade
- **Botões Vou / Não vou**, com uma resposta por unidade
- Contador de unidades já confirmadas, que sobe ao marcar Vou
- Tocar de novo na mesma opção desfaz a resposta
- Opção de excluir, só para eventos criados pelo próprio morador

A resposta tem **três estados** — vou, não vou e sem resposta — modelados como `Boolean?` em um `mutableStateMap`. Saber quem *não* vai é tão útil quanto saber quem vai: permite à administração dimensionar o espaço e cobrar quem ainda não respondeu. Como no condomínio a unidade é que responde, e não cada morador, é **uma resposta por apartamento**. Comportamento coberto por teste unitário.



Figura 4 – Tela Novo evento

TELA 4 DE 11

Novo evento

`ui/telas/TeLaNovoEvento.kt`

Formulário em que qualquer morador propõe uma atividade para o mural do condomínio, ampliando a participação da comunidade.

FUNCIONALIDADES

- Seletor de ícone com 12 opções
- Campo de título com validação de obrigatoriedade
- Calendário nativo do Material 3 para escolher a data
- Chips de horário e campo de local
- Descrição opcional, com texto padrão se ficar vazia

O evento criado entra na lista já **ordenado por data** junto com os demais e recebe marcação de autoria, o que permite ao morador excluí-lo depois. A data escolhida chega em milissegundos UTC e é convertida com `Calendar` para evitar deslocamento de fuso.

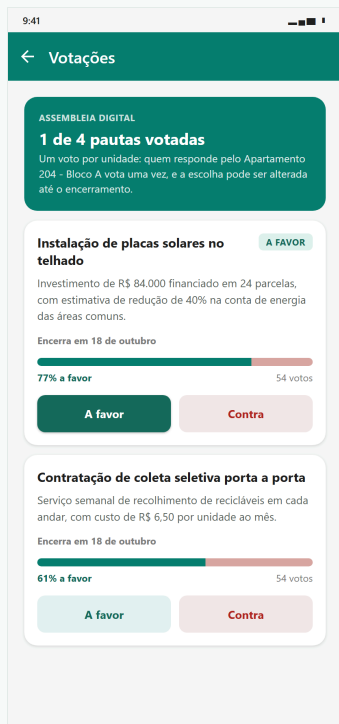


Figura 5 – Tela Votações

TELA 5 DE 11

Votações

ui/telas/TelaVotacoes.kt

Assembleia digital: núcleo do pilar de Governança. Cada morador vota nas pautas em aberto e acompanha o resultado parcial.

FUNCIONALIDADES

- **Um voto por unidade**, e não por morador, como manda a convenção de condomínio
- Resumo de quantas pautas a unidade já votou
- Cartão por pauta, com a proposta e o prazo de encerramento
- Barra proporcional de votos a favor e contra, com percentual e total
- Botões A favor / Contra, destacados conforme o voto registrado
- Selo mostrando como a unidade votou em cada pauta

É a tela mais representativa do **pilar G**: substitui a votação presencial de braços levantados por um processo rastreável e visível a todos. O peso do voto acompanha a regra real do condomínio: cada **unidade** vota uma vez, independentemente de quantas pessoas morem nela. A regra desfaz o voto anterior antes de somar o novo, então trocar de opinião não infla o total — comportamento coberto por teste unitário.

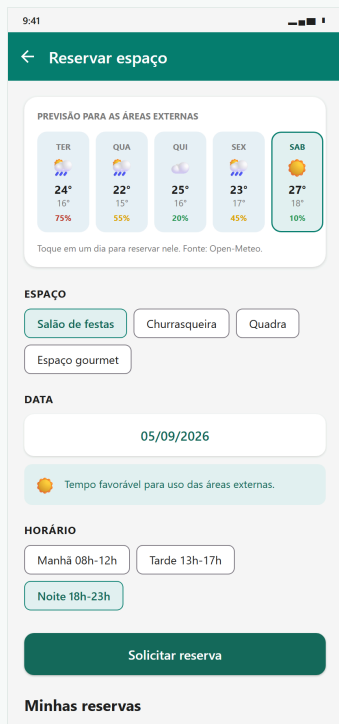


Figura 6 – Tela Reservar espaço

TELA 6 DE 11

Reservar espaço

ui/telas/TelaReserva.kt

Substitui o caderno da portaria por um registro com protocolo. É também a tela que consome o serviço externo do projeto: mostra a previsão do tempo antes de o morador fechar a reserva.

FUNCIONALIDADES

- **Previsão dos próximos 7 dias** vinda da API Open-Meteo, com ícone, máxima, mínima e chance de chuva
- Chance de chuva colorida por faixa: verde abaixo de 40%, amarelo até 70%, vermelho acima disso
- Tocar em um dia do carrossel já seleciona aquela data para a reserva
- Aviso automático ao escolher um dia chuvoso: sugere espaço coberto
- Escolha entre salão de festas, churrasqueira, quadra e espaço gourmet
- Verificação que impede reserva duplicada no mesmo espaço, data e horário
- Lista das reservas do morador com protocolo, status e cancelamento

A previsão resolve um problema concreto: reservar a churrasqueira, convidar os visitantes e só descobrir a chuva no dia. A consulta roda em `Dispatchers.IO` dentro de um `LaunchedEffect` e o estado é um `sealed interface` com três casos — Carregando, Sucesso e Falha — garantindo que nenhuma situação fique sem tratamento visual. Toda reserva nasce com status **Pendente**, refletindo o fluxo real de aprovação pela síndica.

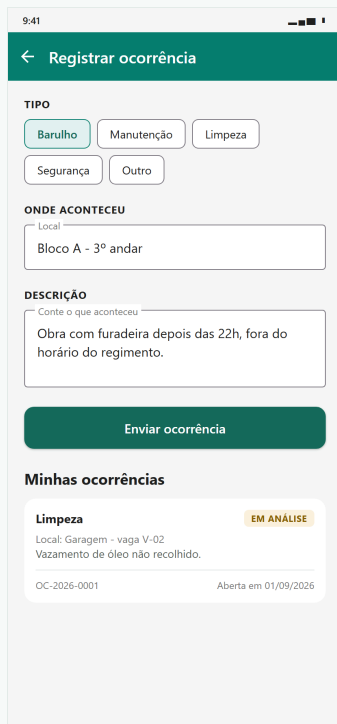


Figura 7 – Tela Registrar ocorrência

TELA 7 DE 11

Registrar ocorrência

ui/telas/TelaOcorrencia.kt

Canal formal para reclamações e pedidos de manutenção, com número de protocolo e histórico.

FUNCIONALIDADES

- Classificação por tipo: barulho, manutenção, limpeza, segurança ou outro
- Campos de local e descrição, ambos obrigatórios
- Geração automática de protocolo no formato OC-2026-0001
- Histórico das ocorrências abertas, com data e status
- Limpeza automática do formulário após o envio

É a face fiscalizatória do **pilar G**: o protocolo dá ao morador um comprovante e à administração um histórico auditável, encerrando o problema do pedido feito verbalmente que ninguém registra.

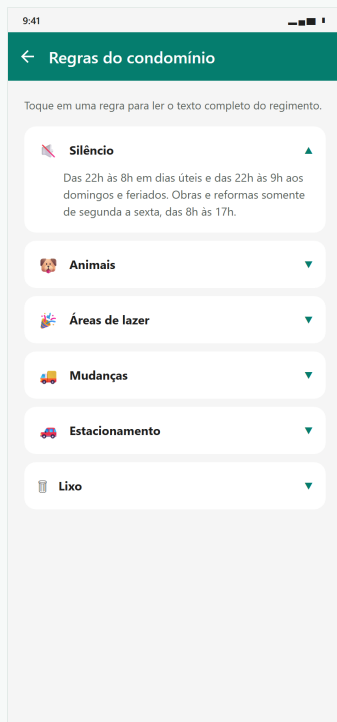


Figura 8 – Tela Regras do condomínio

TELA 8 DE 11

Regras do condomínio

ui/telas/TelaRegras.kt

Regimento interno acessível a qualquer momento, no lugar do documento impresso que fica só na portaria.

FUNCIONALIDADES

- Sete regras: silêncio, animais, áreas de lazer, mudanças, estacionamento, lixo e visitantes
- Cada item expande ao toque, revelando o texto completo
- Ícone indicando se o item está aberto ou fechado

A expansão usa `animateContentSize`, que anima a mudança de altura sem código adicional. Transparência de regras é um item clássico de governança: ninguém pode ser cobrado por uma norma que não conseguia consultar.

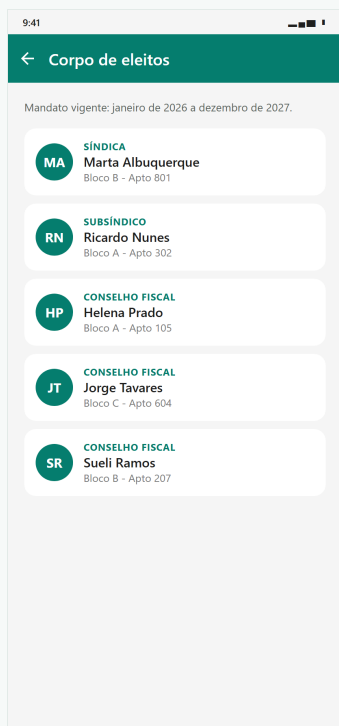


Figura 9 – Tela Corpo de eleitos

TELA 9 DE 11

Corpo de eleitos

ui/telas/TelaEleitos.kt

Mostra quem responde pelo condomínio e onde encontrar cada um dos eleitos.

FUNCIONALIDADES

- Síndica, subsíndico e três membros do conselho fiscal
- Avatar gerado a partir das iniciais do nome
- Cargo, nome e unidade de cada eleito
- Indicação do mandato vigente

Saber quem está no comando é a base da prestação de contas. As iniciais do avatar são calculadas em tempo de execução a partir do nome, dispensando imagens no APK e mantendo o pacote pequeno.

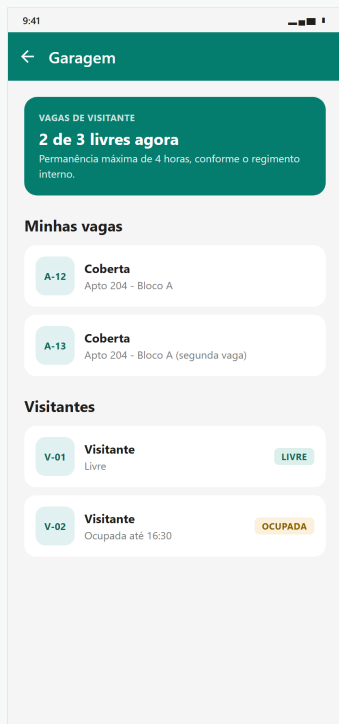


Figura 10 – Tela Garagem

TELA 10 DE 11

Garagem

ui/telas/TelaGaragem.kt

Mapa das vagas do condomínio, separadas por finalidade.

FUNCIONALIDADES

- Contador de vagas de visitante livres no momento
- Vagas da unidade do morador
- Vagas rotativas de visitante, com selo de livre ou ocupada
- Vagas de uso especial: carga de veículo elétrico e acessibilidade

As vagas de carga elétrica reforçam o **pilar ambiental** na infraestrutura do condomínio. O contador de vagas livres é calculado a partir da lista, então acompanha qualquer alteração nos dados.

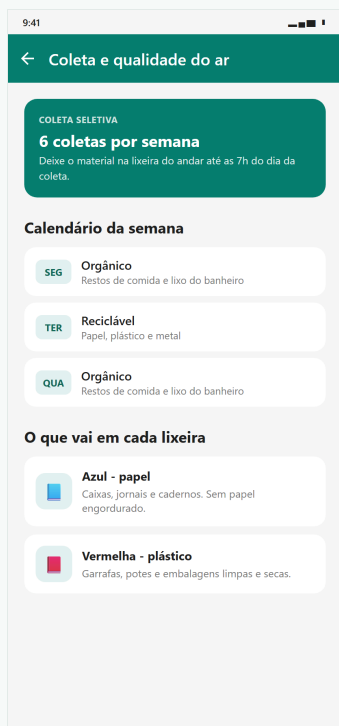


Figura 11 – Tela Coleta sustentável

TELA 11 DE 11

Coleta sustentável

ui/telas/TelaColeta.kt

Pilar ambiental do ESG. Concentra a orientação de descarte do condomínio, hoje espalhada em cartazes coladas na lixeira do andar.

FUNCIONALIDADES

- Calendário semanal informando o que é recolhido em cada dia
- Guia de separação por cor de lixeira: papel, plástico, metal e vidro
- Orientação de descarte especial para pilhas, baterias e lâmpadas
- Horário limite para deixar o material na lixeira do andar

Separar corretamente reduz a contaminação dos recicláveis, principal causa de rejeito na triagem. A tela conversa com a pauta de **coleta porta a porta** em votação na assembleia digital, ligando o pilar ambiental ao de governança.

5. Endereço do serviço consumido

O aplicativo consome a **Open-Meteo Forecast API**, serviço meteorológico público e gratuito, que não exige cadastro nem chave de acesso.

Onde entra no app: na tela de *Reservar espaço*. Antes de confirmar a reserva da churrasqueira, da quadra ou da área externa, o morador vê a previsão dos próximos sete dias e a chance de chuva de cada um. Ao escolher uma data com risco alto, o aplicativo avisa e sugere um espaço coberto — evitando que ele descubra a chuva depois de já ter convidado os visitantes.

ENDEREÇO BASE

```
https://api.open-meteo.com/v1/forecast
```

REQUISIÇÃO FEITA PELO APLICATIVO

```
https://api.open-meteo.com/v1/forecast?latitude=-23.5505&longitude=-46.6333&daily=weather_code,temperature_2m_max,temperature_2m_min,precipitation_probability_max&timezone=America%2FSao_Paulo&forecast_days=7
```

RESPOSTA (TRECHO)

```
{
  "latitude": -23.55,
  "longitude": -46.61,
  "daily": {
    "time": ["2026-09-01", "2026-09-02", "2026-09-03"],
    "weather_code": [80, 51, 3],
```

```
"temperature_2m_max": [24.1, 22.4, 25.0],  
"temperature_2m_min": [16.2, 15.1, 16.4],  
"precipitation_probability_max": [75, 55, 20]  
}  
}
```

ASPECTO	DETALHE
Documentação	https://open-meteo.com/en/docs
Autenticação	Não exige chave de API nem cadastro
Protocolo	HTTPS, resposta em JSON
Implementação	<code>dados/PrevisaoApi.kt</code>
Consumida em	<code>ui/telas/TelaReserva.kt</code> (tela 6)
Permissão	<code>android.permission.INTERNET</code> declarada no Manifest
Tratamento de erro	Tela exibe carregamento, mensagem de falha e botão "Tentar de novo"

O campo `weather_code` segue a tabela WMO e é convertido em ícone e descrição em português (céu limpo, nublado, garoa, chuva, trovoadas). Já a `precipitation_probability_max` define o aviso mostrado ao morador: abaixo de 40% o tempo é considerado favorável às áreas externas, entre 40% e 70% o app sugere um plano B, e acima disso recomenda um espaço coberto.